

1º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 11 Outubro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. Qual das seguintes é uma vantagem dos processadores multi-core?
a) Reduzem o consumo de energia e permitem execução paralela.
b) Substituem a memória principal.
c) Eliminam a necessidade de *cache*.
d) Aumentam o tamanho físico da CPU.
2. Qual é a principal diferença entre *hardware* e *software*?
a) Hardware é físico, software é lógico.
b) Ambos são componentes físicos.
c) *Software* controla o *hardware*, mas não o inverso.
d) Nenhuma das opções.
3. O que é um registrador?
a) Um tipo de dispositivo de armazenamento externo.
b) Uma pequena memória de alta velocidade dentro da CPU.
c) Um componente de saída.
d) Um conector de rede.
4. O que caracteriza a arquitetura de von Neumann?
a) Separação de memória para dados e instruções.
b) Uso de um único barramento para dados e instruções.
c) Execução paralela em múltiplos núcleos.
d) Processamento exclusivo de instruções RISC.
5. O termo “barramento de endereço” refere-se a:
a) Canal que transporta os dados a serem processados.
b) Canal que indica a localização de memória a ser acedida.
c) Linha de comunicação entre a CPU e os dispositivos externos.
d) Rede física de interconexão de processadores.
6. A principal função da ALU é:
a) Controlar o fluxo de dados entre registradores.
b) Executar operações aritméticas e lógicas.
c) Controlar as instruções da BIOS.
d) Sincronizar o *clock* da CPU.
7. Em um processador multicore, cada núcleo contém:
a) Uma ALU e uma UC próprias.
b) Um único *cache* compartilhado.
c) Vários discos de armazenamento.
d) Um *chipset* independente.
8. O que é um sistema com arquitetura Harvard?
a) Usa um único barramento para dados e instruções.

5

5

5

5

5

5

5

5

b) Separa fisicamente memórias e barramentos de dados e instruções.

c) Depende exclusivamente de GPUs.

d) Armazena instruções na ROM apenas.

9. Efectue a soma binária entre 10101101_2 e 1111011_2 .

a) 100101000_2

b) 111001100_2

c) 111001010_2

d) 111001001_2

10. Multiplique 1101_2 por 1001_2

a) 1011100_2

b) 1110101_2

c) 1011000_2

d) 1011111_2

11. Explique o conceito de barramentos (*bus*) num sistema de computador, especificando os tipos principais e as funções de cada um.

10

Deve incluir explicação sobre barramento de dados, de endereços e de controlo, bem como a função de comunicação entre CPU, memória e dispositivos de I/O.

12. Analise o papel da BIOS/UEFI no processo de inicialização do computador e descreva como interage com o *hardware* e o sistema operativo.

10

Deve descrever que a BIOS/UEFI realiza testes de hardware (POST), inicializa periféricos e carrega o sistema operativo da memória secundária para a RAM.

13. Converter o número $(328)_{10}$ para **base 16 (hexadecimal)** usando o método das divisões sucessivas.

10

- $328 \div 16 = 20$, resto 8
- $20 \div 16 = 1$, resto 4
- $1 \div 16 = 0$, resto 1 ← (paramos aqui, pois o quociente é 0)

$(328)_{10} (148)_{16}$

14. Converta o número $(2AF)_{16}$ para **base 8 (octal)**.

10

$$(2AC)_{16} = (1254)_8$$

“Quem busca melhorar um pouco a cada dia, constrói resultados extraordinários ao longo do tempo.”

BOM TRABALHO!